Packet Tracer: Investigación de los modelos TCP/IP y OSI en acción

Respuestas completas de la actividad

PARTE 1: Examinar el tráfico web HTTP

Paso 2 – Generar tráfico web (HTTP)

Pregunta: ¿Cambió algo en la página del navegador web del cliente web?

No se observa ningún cambio visible en el navegador todavía. La página aún no ha cargado porque el modo de simulación detiene el tiempo; solo se han capturado los primeros cuatro eventos del proceso de solicitud HTTP, pero la respuesta completa del servidor aún no ha llegado al cliente.

Paso 3 – Explorar el contenido del paquete HTTP

Pregunta: ¿Qué información se indica en los pasos numerados debajo de los cuadros Capas de entrada y Capas de salida (Capa 7, pestaña Modelo OSI)?

Se indica que el cliente HTTP envía una solicitud HTTP GET al servidor web. La Capa 7 (Aplicación) muestra el mensaje HTTP con la URL solicitada (www.osi.local).

Pregunta: ¿Cuál es el valor del puerto Dst para la Capa 4 en la columna Capas de salida?

Puerto de destino (Dst): **80** (puerto estándar para HTTP).

Pregunta: ¿Cuál es el valor de IP de destino para la Capa 3 en la columna Capas de salida?

La dirección IP de destino corresponde a la IP del servidor web en la red local (por ejemplo, **192.168.1.254** o la IP configurada para www.osi.local en la topología de PT).

Pregunta: ¿Qué información se muestra en la Capa 2 en la columna Capas de salida?

Se muestra el encabezado Ethernet II con las **direcciones MAC de origen y de destino**: la MAC del cliente web (origen) y la MAC del servidor web o del gateway (destino).

Pregunta: ¿Cuál es la información en común entre la sección IP de Detalles de PDU y la ficha Modelo OSI (Capa 3)?

Ambas muestran las **direcciones IP de origen y de destino**. En Detalles de PDU aparecen como campos IP SRC y IP DST, que corresponden exactamente a las IPs indicadas en la Capa 3 del Modelo OSI.

Pregunta: ¿Cuál es el host indicado en la sección HTTP de Detalles de PDU y con qué capa se relaciona?

El host indicado es **www.osi.local**. Esta información se relaciona con la **Capa 7 (Aplicación)** del Modelo OSI, ya que forma parte del encabezado HTTP.

Pregunta: Compare Capas de entrada vs. Capas de salida en el segundo evento HTTP: ¿cuáles son las diferencias principales?

En la columna **Capas de entrada** la flecha apunta hacia arriba (desencapsulamiento): el servidor está recibiendo y procesando la solicitud del cliente capa por capa, desde la Capa 1 hasta la Capa 7. En la columna **Capas de salida** la flecha apunta hacia la derecha (encapsulamiento): el servidor construye la respuesta HTTP y la envía de vuelta al cliente, agregando encabezados de cada capa desde la Capa 7 hacia abajo.

Pregunta: ¿Cuántas pestañas se muestran en el último evento y por qué?

Solo **dos pestañas**: Modelo OSI y Detalles de PDU entrante. Esto se debe a que el último evento corresponde a la recepción final de datos en el cliente; ya no hay datos salientes, por lo que no existe la pestaña de Detalles de PDU saliente.

PARTE 2: Mostrar elementos de la suite de protocolos TCP/IP

Paso 1 – Ver eventos adicionales

Pregunta: ¿Qué tipos de eventos adicionales se muestran al seleccionar 'Mostrar todo'?

Aparecen eventos de los protocolos: **ARP** (resolución de direcciones MAC), **DNS** (resolución del nombre www.osi.local a su dirección IP) y múltiples eventos de **TCP** (establecimiento de conexión con el saludo de tres vías — SYN, SYN-ACK, ACK — transferencia de datos y cierre de sesión).

Pregunta: ¿Qué información se indica en NOMBRE en la sección CONSULTA DNS (Detalles de PDU saliente del primer evento DNS)?

Se indica el nombre de dominio que se está consultando: **www.osi.local**. Es la dirección URL que el cliente quiere resolver a una dirección IP.

Pregunta: ¿En qué dispositivo se capturó el último evento DNS?

En el **cliente web**. El cliente recibe la respuesta del servidor DNS con la dirección IP resuelta.

Pregunta: ¿Cuál es el valor junto a DIRECCIÓN en la sección RESPUESTA DE DNS (Detalles de PDU entrante del último evento DNS)?

La **dirección IP del servidor web** asociada al nombre www.osi.local (por ejemplo, **192.168.1.254** según la configuración de la topología en Packet Tracer).

Pregunta: En la Capa 4 del primer evento TCP (después del primer HTTP): ¿qué información muestran los elementos 4 y 5?

Los elementos 4 y 5 indican que: (4) el dispositivo envía un segmento TCP con la bandera **SYN** para iniciar la conexión, y (5) se está esperando la respuesta del servidor (**SYN-ACK**) para completar el establecimiento del canal de comunicación (handshake de tres vías).

Pregunta: ¿Cuál es el propósito del último evento TCP según el elemento 4?

El último evento TCP indica el **cierre de la sesión de comunicación**. El segmento con bandera **FIN** notifica al otro extremo que no se enviarán más datos, cerrando ordenadamente la conexión TCP entre el cliente y el servidor.

PREGUNTAS DE DESAFÍO

Pregunta: ¿Qué número de puerto escucha el servidor web para detectar la solicitud web?

El servidor web escucha en el puerto **80** (HTTP). Esto se observa en la Capa 4 del Modelo OSI, donde el puerto de destino (Dst Port) de los paquetes HTTP es 80.

Pregunta: ¿Qué puerto escucha el servidor para detectar una solicitud de DNS?

El servidor DNS escucha en el puerto **53**. Este es el puerto estándar del protocolo DNS tanto para consultas UDP como TCP, visible en la Capa 4 de los eventos DNS capturados.